بدء النشاط

بالتعاون في مجموعة صغيرة، ناقِش الأمن السيبراني بعبارات عامة، هل سبق لك أن واجهت أي مشكلة أمنية مع حاسوب استخدمته، مثل الإصابة بفيروس، أو هل تم اختراق حساب لك عبر الإنترنت؟ كيف اكتُشفت المشكلة وكيف تم التعامل معها؟ ما عواقب المشكلة الأمنية؟ كيف تحمي نفسك من الهجمات المستقبلية؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } فهم تهديدات الأمن السيبراني وثغرات النظام وأساليب الحماية الأمنية.

ب } استكشاف الآثار الأمنية للأنظمة المتصلة بالشبكة.

ج } وضع خطة حماية الأمن السيبراني لمؤسسة محددة.

د } فحص إجراءات جمع الأدلة الجنائية بعد وقوع الحادث الأمني.

أ } فهم تهديدات الأمن السيبراني وثغرات النظام وأساليب الحماية الأمنية

جميع أجهزة الحاسوب، بما فيها الأجهزة الرقمية مثل: الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية مُعرضة لمجموعة واسعة من تهديدات **الأمن السيبراني** والتهديدات الجديدة الناشئة بصفة دائمة. ومن الضروري حماية أجهزة الحاسوب والأجهزة الرقمية باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق للحفاظ على أمانها قدر الإمكان.

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- التفسير

المصطلحات الرئيسة

الأمن السيبراني – حماية أجهزة وبرامج الحاسوب (بما في ذلك الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية) والبيانات التي تخزنها من خطر تلفها أو كشفها أو تعطيلها أو خسارتها، ويُعرف أيضًا باسم أمان الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات.

الوصول غير المصرح به – الوصول إلى أنظمة الحاسوب والبيانات المخزنة فيها من جانب الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالوصول إلى تلك الأنظمة والبيانات.

تهديدات الأمن السيبراني

يمكن أن تأتي التهديدات الأمنية من داخل المؤسسة (التهديدات الداخلية) أو من خارجها (التهديدات الخارجية).

التهديدات الداخلية

تشمل التهديدات الداخلية عادةً موظفي المؤسسة، الذين يتسببون في خرق أمني بإحدى الطرق الآتية:

- قد يقوم الموظفون غير الراضين عن الشركة أو المؤسسة لسبب ما بإتلاف أو تدمير البيانات أو المعدات المادية كشكل من أشكال الانتقام. على سبيل المثال، إذا فُصِل موظف أو سُرِّح من عمله، فقد يحذف معلومات مهمة من أنظمة الحاسوب الخاصة بالشركة.
- قد يتمكن الموظفون من الحصول على **وصول غير مصرح به** إلى البيانات التي لا ينبغي لهم الوصول إليها، مثل: كشوف المرتبات أو المعلومات المالية. وقد يفعلون ذلك لتحقيق مكاسب شخصية؛ على سبيل المثال، قد يكونون قادرين على بيع معلومات المؤسسة السرية لأطراف خارجية، كمنافسي المؤسسة. وقد تسمح الإدارة غير الفعالة للمتعاقدين أو الشركاء أيضًا بالوصول إلى البيانات أو التدابير الأمنية التي لا ينبغي لهم أن يقدروا على الوصول إليها.
- قد تؤدي الإجراءات الأمنية الضعيفة أو الممارسات غير الآمنة إلى جعل المعدات عرضة للضياع أو السرقة. وقد يؤدي الفشل في الحفاظ على أمان غرف الحاسوب، كأن يكون ذلك عن طريق قفل الأبواب

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 132 03/05/2025 12:17:51

وتقييد الوصول، إلى السماح للزوار أو الموظفين بسرقة الأجهزة. وتسمح الأجهزة المحمولة غير المؤمَّنة وغير المحمية بكلمة مرور للموظف بالوصول إلى البيانات السرية.

- قد يحذف الموظفون الذين لم يحصلوا على تدريب جيد على استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات البيانات المهمة عن طريق الخطأ، كما يمكنهم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة لأشخاص خارج الشركة. على سبيل المثال، بعض معلومات التسعير (مثل سعر تكلفة المنتج وليس سعر البيع) تكون سرية في بعض الشركات. قد يُقدِم الموظف الذي لم يحصل على التدريب الكافي على الكشف عن هذه المعلومات عن طريق الخطأ إلى عميل خارجي أو منافس، كأن يكون ذلك عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني مرفق بها معلومات التسعير.
- قد يقوم الموظفون عن غير قصد بتعريض الشركة لتهديدات أمنية خارجية بزيارة **مواقع إلكترونية غير موثوقة** أو فتح مرفقات لرسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير موثوقة.
- يمكن لزوار المؤسسة أن يشكلوا تهديدًا. لذا، يجب وضع الإجراءات المناسبة للتحقق من أن الزوار لديهم سبب مشروع لوجودهم في المبنى وعدم تركهم بمفردهم. تحتاج المؤسسات -كالبنوك أو عيادات الأطباء- التي تتعامل مع الكثير من العملاء والمعلومات السرية إلى وضع احتياطات لمنع الإفصاح العرضي عن المعلومات. ويجب ترتيب شاشات الحاسوب الموجودة في مجال العرض العام بحيث لا يستطيع رؤية ما يُعرض على الشاشة سوى الموظفين والعملاء المعنيين فقط.

قد لا تكون بعض التهديدات الداخلية ناتجة عن تخريب الموظفين أو إهمالهم، ولكن بسبب قوى لا يمكنهم السيطرة عليها مثل: الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى أو النشاط السياسي.

المصطلح الرئيس

المواقع الإلكترونية غير الموثوقة – المواقع الإلكترونية الضارة التي تدعوك لتنزيل برامج ضارة على حاسوبك أو تسعى للحصول على معلومات منك بخداعك.

التهديدات الخارجية

تُنفذ تهديدات الأمان الخارجية بأساليب مختلفة:

البرامج الخبيثة (أو الضارة)

وتشمل الآتي:

- **برامج التجسس** تجمع هذه البرامج المعلومات (عن عاداتك في تصفح الإنترنت غالبًا) دون موافقة المستخدم. ومن ثم تُستخدَم المعلومات التي جرى جمعها لاستهداف المستخدم بالإعلانات. تعتبر بعض أنواع برامج التجسس أكثر خطورة لأنها تتضمن برنامج مسجل نقرات المفاتيح (keylogger) والذي يسجل بالضبط ما يكتبه المستخدم على لوحة المفاتيح ويمرره إلى المجرمين. يمكن استخدام مسجلات المفاتيح لجمع أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
- **البرامج الدعائية** – نوع من أنواع **البرامج الضارة** يعرض إعلانات منبثقة للمستخدم. ومثلها مثل برامج التجسس، قد تجمع بيانات عن عادات تصفح الإنترنت لتقديم إعلانات استهدافية. وعادةً لا يكون للبرامج الدعائية تأثير ضار في حاسوب المستخدم، ولكنها قد تكون مزعجة للمستخدم.
- **برامج الفدية** – يمكن أن يكون هذا النوع من البرامج ضارًا جدًّا ومدمرًا لنظام الحاسوب، وعادةً ما تصيب برامج الفدية الضارة جهاز حاسوب عبر مرفق بريد إلكتروني ثم تقفل ملفات المستخدم عن طريق **تشفيرها**. وبعد ذلك، يُطلب من المستخدم دفع فدية لتزويده بالمفتاح اللازم لفك تشفير الملفات.
- **الفيروسات** – تنتشر هذه الأنواع من البرامج الضارة عبر أنظمة الحاسوب والشبكات. ويمكن للعدوى الأولية التسلل للنظام بطرق مثل مرفقات البريد الإلكتروني أو من خلال زيارة المستخدم للمواقع الإلكترونية المصابة. ثم يقوم الفيروس بتكرار نفسه عبر أجهزة الحاسوب الأخرى على الشبكة. تتضمن أنواع الفيروسات ما يأتي.
  - الفيروس المتنقل: نوع من الفيروسات يستطيع نسخ نفسه عبر العديد من أجهزة الحاسوب، عادةً على شبكة.
  - فيروس الجذر: يختبئ هذا النوع من الفيروسات في حاسوب المستخدم ويسمح للمتسللين بالوصول إليه من بُعد.
  - فيروس حصان طروادة: برنامج يبدو أنه شرعي وغير ضار، ولكنه يخفي برنامجًا ضارًا.

المصطلحات الرئيسة

البرامج الضارة – برامج ذات مقصد ضار (سيئ) وقد تتسبب في تلف برامج حاسوبك أو بياناتك أو قد تجمع معلومات عنك.

التشفير – عملية ترميز البيانات حتى لا يمكن أن يقرأها أي شخص سوى الشخص الذي تُخصص له، وعادةً ما تُشفَّر البيانات باستخدام مفتاح يلزم توافره لفك تشفير البيانات.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 133 03/05/2025 12:17:51

دراسة حالة

برامج الفدية الضارة

CryptoLocker هو مثال معروف لبرامج الفدية التي كانت نشطة في المدة من سبتمبر 2013 حتى أبريل 2014. فقد انتشرت العدوى عن طريق مرفقات البريد الإلكتروني واستخدمت شيفرة Trojan التي استهدفت أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام Microsoft Windows. وعملت العدوى على تشفير ملفات الحاسوب وطالبت بدفع فدية بعملة البيتكوين لتوفير المفتاح لفك تشفير الملفات. وتشير التقديرات إلى إصابة نحو 250,000 جهاز حاسوب مكتبي. وفي عام 2017، حدث هجوم آخر من برنامج فدية يسمى Wannacry. واستخدم هذا الهجوم ثغرة أمنية في Microsoft Windows تم تصحيحها. أما المستخدمون الذين لم يطبقوا التصحيح، أو كانوا يستخدمون إصدارات غير مدعومة من Windows، مثل Windows XP، فقد أُصيبت أجهزة الحاسوب خاصتهم. وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة واحدة من أكبر المؤسسات التي تأثرت بالهجوم حيث أصيب ما يصل إلى 70,000 جهاز حاسوب والأجهزة المرتبطة به. وتم تتبع مصدر برامج الفدية إلى كوريا الشمالية.

اختبر معلوماتك

1 ما رأيك في تأثير مثل هذه العدوى في شبكات الحاسوب التي تستخدمها الخدمات الصحية الوطنية؟

2 لماذا تعتقد أنهم استُهدفوا؟

المصطلح الرئيس

المتسلل – شخص يحاول الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام حاسوب باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة.

القرصنة

هي العملية التي يحاول فيها شخص ما (**المتسلل**) الوصول إلى نظام حاسوبي شبكي، ويمكن القيام بذلك لمجموعة من الأسباب. يحب بعض الأفراد محاولة اختراق الأنظمة كمغامرة فقط. ويعتزم البعض الآخر سرقة البيانات أو تدميرها. تُنفَّذ الحكومات أو الشركات أنشطة القرصنة أيضًا. القرصنة لأسباب تجارية هي محاولة لسرقة البيانات التي من شأنها أن تمنح المنافس ميزة، على سبيل المثال تفاصيل المنتج الجديد أو التسعير أو معلومات العملاء. وقد تستخدم الحكومات هجمات القرصنة لمحاولة جمع معلومات سرية من دول أخرى، مثل الأسرار العسكرية أو السياسية.

التخريب

يحدث هذا عندما لا تقوم البرامج الضارة أو المخترقة بالوصول إلى الأنظمة أو جمع البيانات فحسب، بل تسعى بنشاط إلى تعطيل الأنظمة بطريقة ما حتى لا تتمكن من العمل على النحو المنشود. ويمكن للأفراد تنفيذ هجمات التخريب، لأغراض الانتقام أو الابتزاز، أو أن تنفذها المؤسسات التجارية للحصول على ميزة تنافسية على الشركات المنافسة. ويمكن للحكومات شن حروب إلكترونية لتعطيل الأنظمة ذات الأهمية الإستراتيجية للبلدان الأخرى، كما يمكن تنفيذ هجمات التخريب لأغراض إرهابية، ما يتسبب في حدوث اضطراب وربما حتى الإصابة أو الوفاة عن طريق تعطيل الأنظمة المهمة.

دراسة حالة

هجوم قطع الخدمة (DoS)

هذا هجوم يهدف إلى تخريب موقع المؤسسة. فهو ينطوي على إغراق خادم الويب الخاص بالموقع بعدد كبير من الطلبات بحيث يصبح غير قادر على الاستجابة للطلبات الحقيقية. ما يؤدي إلى إيقاف الموقع وتحويله إلى وضع غير متصل بالإنترنت فعليًا. وتستخدم النسخة الشائعة من هذه الهجمات أعدادًا كبيرة من أجهزة الحاسوب (غالبًا ما تكون مصابة ببرامج ضارة في ما يُعرف باسم شبكة الروبوتات) لإغراق خادم الويب المستهدف. كما أن استخدام العديد من أجهزة الحاسوب المختلفة في الهجوم يجعل من الصعب على خادم الويب التمييز بين حركة المرور المشروعة والضارة. ويُطلق على هذه الهجمات أحيانًا اسم هجوم قطع الخدمة الموزع (DDoS). ونظرًا لأن العديد من المؤسسات مثل Amazon تعتمد بشكلٍ كبير على مواقعها الإلكترونية لإنجاز أعمال تجارية، فإن هجمات قطع الخدمة تشكل تهديدًا خطيرًا. ثمة عدد من الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى القيام بهجمات قطع الخدمة.

اختبر معلوماتك

1 ماذا يمكن أن يكون الدافع لهجوم قطع الخدمة؟

2 لماذا يشن الأشخاص هجمات قطع الخدمة على الشركات الكبيرة مثل Amazon بدلًا من الشركات الصغيرة؟

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 134 03/05/2025 12:17:51

دراسة حالة

التصيد الاحتيالي

يُعد التصيد الاحتيالي تهديدًا للهندسة الاجتماعية وهو شائع جدًّا وغالبًا ما يستهدف مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. حيث يُعِد المجرمون صفحة ويب تشبه صفحة تسجيل الدخول لخدمة بنك شرعي عبر الإنترنت. ثم يرسلون رسالة بريد إلكتروني إلى أعداد كبيرة من الأشخاص (غالبًا ما يستخدمون قوائم رسائل البريد الإلكتروني التي تم جمعها من الهجمات الإلكترونية الأخرى) لإخبار هؤلاء المستخدمين أنهم بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حسابهم عبر الإنترنت باستخدام الرابط المقدم في رسالة البريد الإلكتروني. وينقل الرابط مستلم رسالة البريد الإلكتروني إلى الصفحة المزيفة، حيث يُدخِل معلوماته لتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي يجمعها المجرمون بعد ذلك. بعد ذلك، يمكنهم استخدام معلومات تسجيل الدخول للوصول إلى الموقع المصرفي الحقيقي وربما سرقة الأموال. وانخفض هذا التصيد الاحتيالي في السنوات الأخيرة بسبب الوعي بالتهديد والأساليب التي بدأت البنوك في استخدامها لمواجهته.

اختبر معلوماتك

1 هل سبق لك أن تعرضتَ لهجوم تصيد احتيالي؟

2 إذا تمكنتَ من اكتشاف أنه كان هجوم تصيد احتيالي، فكيف عرفتَ ذلك؟

وقفة للتفكير ما الأسباب المختلفة التي تجعل الناس يحاولون اختراق الأنظمة؟ هل لدى المتسللين دائمًا نية خبيثة؟ ابحث عن معنى مصطلح «قرصان القبعة البيضاء» لمعرفة ماهيته ولماذا يتم هذه القرصنة أحيانًا.

تلميح المكاسب المالية ليست الدافع الوحيد للقرصنة.

توسيع الأفق فكّر في الطرق التي تختلف بها تهديدات الهندسة الاجتماعية عن الطرق الأخرى للتهديد الأمني. لماذا يصعب الدفاع عن تهديدات الهندسة الاجتماعية؟

تهديدات الهندسة الاجتماعية

يحدث هذا من خلال مجموعة من الوسائل الخارجية والداخلية. تتضمن هذه الهجمات محاولة مهاجم خارجي خداع موظف داخلي للإفصاح عن معلومات الشركة التي يجب أن تظل آمنة وسرية. ويمكن أن يكون هذا الهجوم بسيطًا مثل قيام المهاجم بالاتصال بالشركة، مدعيًا أنه من قسم دعم تكنولوجيا المعلومات وطلب اسم المستخدم وكلمة المرور. ويعتمد هذا النوع من الهجمات على الافتراض الطبيعي لدى الناس بأن الآخرين يقولون الحقيقة، ولذلك يمكن أن يكون فعالًا للغاية.

تأثير التهديدات

يتسبب مصدر التهديد الذي ينجح في الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام الحاسوب في حدوث خسارة للمؤسسة بشكل أو بآخر. قد تتضمن الخسارة التي تكبدتها المؤسسة عدة أنواع مختلفة.

الخسارة التشغيلية

عندما تتعرض أنظمة المؤسسة **لهجوم سيبراني**، فمن المحتمل جدًّا أن تحدث بعض الأعطال، ما سيتسبب في عدم إتاحة الأنظمة لبعض الوقت أو على الأقل يضعف من أدائها. ويمكن أن يتراوح هذا من الاضطراب الطفيف الذي قد يسببه فيروس غير ضار نسبيًا، إلى الاضطراب الكبير الناجم عن هجوم برامج الفدية الذي يحجب كل بيانات المؤسسة أو جزء منها. يمكن أن تؤدي كارثة كبيرة مثل الحريق أو الفيضان إلى تدمير أنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة. وتعتمد معظم المؤسسات بشكل كبير على أنظمة الحاسوب، لذلك من المحتمل جدًّا أن يكون لتعطيلها تأثير كبير في قدرتها على إدارة عملياتها. على سبيل المثال، ستعاني شركة التصنيع التي تعتمد على أنظمة التصنيع المحوسبة من خسارةً في الإنتاج التصنيعي. وسيعاني الموقع الإلكتروني الذي يتعرض لهجوم حجب الخدمة (DoS) نقصًا في توافر الخدمة، أما الذي يتعرض لهجوم المتسللين فقد يعاني فقدان بيانات الخدمة المهمة.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 135 03/05/2025 12:17:51

الخسارة المالية

من المحتمل أن يكون للخسارة التشغيلية تأثير مالي. إذا كانت المؤسسة غير قادرة على تنفيذ عملياتها، مثل تقديم خدمة أو توزيع المنتجات، فلا يمكنها تقاضي رسوم من العملاء مقابل هذه العمليات. وقد تتكبد المؤسسة خسارة مالية إن اضطرت إلى توظيف خبراء متخصصين في الأمن السيبراني للتحقيق في المشكلات الأمنية وحلها واستبدال المعدات التي تعرضت للسرقة أو التلف أو التدمير. واعتمادًا على نوع الهجوم وتأثيره، قد تكون الشركة مسؤولة عن دفع تعويضات للعملاء الذين يعانون عدم توافر منتجاتها أو خدماتها. على سبيل المثال، يجبر القانون شركات خطوط الطيران والسكك الحديدية في بعض البلدان على دفع تعويضات للعملاء في حالة تأخر رحلاتهم. وقد تواجه الشركات أيضًا غرامات كبيرة في حالة فقدان البيانات الشخصية في هجوم بسبب التزامها القانوني بالحفاظ على أمان هذه البيانات.

خسارة السمعة

يُحتمل أن تخسر إحدى المؤسسات سمعتها إذا لم تتمكن من حماية معلومات الخدمة أو الموظف أو العميل في أثناء تعرضها **للهجوم السيبراني**. قد يتم الإبلاغ عن هجوم إلكتروني كبير في نطاق واسع، ومعرفة أن الشركة تعرضت لهجوم إلكتروني يضر بسمعتها بلا ريب. بل إن هذا قد يدفع الناس إلى رفض التعامل مع تلك الشركة، لأنه يثبت أن أنظمة الحاسوب لديها ليست محمية بشكل كافٍ. على سبيل المثال، تحتاج أي شركة تبيع المنتجات عبر الإنترنت إلى أن يقوم العملاء بإدخال أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم على موقعها الإلكتروني. وقد لا يرغب العملاء في القيام بذلك إذا عرفوا أن الشركة كانت ضحية لهجوم سيبراني فقدت فيه البيانات. وقد لا يرغب الموظفون المحتملون في العمل لدى شركة إذا كانوا يعتقدون أن معلوماتهم الشخصية قد تكون في خطر.

خسارة الملكية الفكرية

قد تقع الشركة ضحية لهجمات لها دوافع تجارية؛ وقد تفقد الشركة تصميمات المنتجات الجديدة أو الأسعار السرية أو بيانات العملاء أو الأسرار التجارية، مثل تفاصيل مكونات المنتجات الغذائية أو تركيبات الطلاء.

مستويات التأثير

يعتمد مدى تأثير الهجوم الناجح في المؤسسة بقدر كبير على قيمة الخسارة التي تتكبدها. فقد يتسبب الهجوم في خسارة مالية مباشرة، كأن يتمكن الهجوم من الوصول إلى الحساب البنكي للشركة وسرقة أموالها. أو قد يكون له تأثير مالي غير مباشر، مثل خسارة الإنتاجية لأن الموظفين غير قادرين على تنفيذ المهام في أثناء حل المشكلات الناجمة عن الهجوم.

تهديدات الأمن السيبراني عبر الزمن

الأمن السيبراني يتغير باستمرار والتهديدات الأمنية تتفاوت. لذا تحافظ مؤسسات الأمن السيبراني على مواكبة أحدث التهديدات والحلول، وتقدم تحديثات منتظمة لعملائها.

المصطلحات الرئيسة

الهجوم السيبراني – محاولة خبيثة لتعطيل أجهزة الحاسوب أو سرقة البيانات أو استخدام جهاز حاسوب لشن هجوم بطريقة أخرى.

الملكية الفكرية – "الملكية" التي تترتب على الإبداع في الأعمال مثل: الاختراعات والأعمال المكتوبة (الكتب) والعمل الفني (الأعمال الفنية) وأعمال الموسيقى والرموز والأسماء والصور.

وقفة للتفكير

ماذا يمكن أن يكون تأثير الهجوم عبر الإنترنت عليك؟

ماذا سيحدث في حالة تدمير جميع البيانات الموجودة على الحاسوب المحمول أو الحاسوب الذي تستخدمه في المنزل أو في المدرسة/الكلية؟

ماذا لو تم اختراق حساب بريدك الإلكتروني؟ أو حساب وسائل التواصل الاجتماعي خاصتك (مثل فيسبوك)؟

تلميح

راعِ الوقت والجهد اللازمين لاستبدال البيانات المفقودة.

توسيع الأفق

ماذا لو تمت سرقة بعض البيانات المالية الخاصة بك في الهجوم، مثل أرقام الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان؟ هل أنت على علم بسياسة بنكك بشأن الأموال المسروقة منك في هجوم إلكتروني؟

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 136 03/05/2025 12:17:51

ثغرات النظام

يمكن للمتسللين والبرامج الضارة استغلال الثغرات الأمنية لخرق الإجراءات الأمنية للنظام الحاسوبي. ويتكون النظام الحاسوبي المتصل بالشبكة من مجموعة متنوعة من المكونات العتادية والبرمجية، والتي من المحتمل أن تحتوي جميعها على ثغرات.

توجد تهديدات مختلفة وثغرات مختلفة بحسب نوع الحاسوب أو النظام الحاسوبي.

ثغرات الشبكة

قد تحاول العديد من مصادر التهديد الخارجية، مثل المتسللين، الوصول إلى النظام الحاسوبي من خلال اتصاله الخارجي بالإنترنت، وعادةً ما تكون الاتصالات الخارجية محمية بواسطة **جدار الحماية**. وتوفر أجهزة التخزين الخارجية مثل شرائح ذاكرة الناقل التسلسلي العالمي (USB) طريقة أخرى يمكن للبرامج الضارة من خلالها دخول نظام الشبكة. فيمكن أن يؤدي استخدام شريحة ذاكرة USB مصابة إلى ظهور برامج ضارة، كالفيروسات المتنقلة، والتي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الشبكة.

الثغرات التنظيمية

هناك عدة أنواع من الثغرات الأمنية المرتبطة بالطريقة التي تقوم بها المؤسسة بإعداد أنظمة الحاسوب المتصلة بالشبكة:

أذونات الملفات والمجلدات

تميل الشركات التي تقوم بتشغيل نظام حاسوب شبكي مع خادم ملفات عادةً إلى تقييد الوصول إلى الملفات باستخدام أنظمة أذونات الملفات والمجلدات المضمنة في أنظمة تشغيل الخادم مثل ويندوز سِرفر (Windows Server) ولينكس (Linux). باستخدام أذونات الملفات والمجلدات، يمكن منح مجموعات من المستخدمين مستويات مختلفة من الوصول إلى مجلدات محددة (مثل القراءة فقط والقراءة والكتابة وما إلى ذلك) أو عدم الوصول على الإطلاق. ويمكن أن يكون إعداد المجموعات والمجلدات أمرًا معقدًا وقد يكون محبطًا للمستخدمين إذا كانوا بحاجة إلى مجلد أو ملف لا يمتلكون إذن الوصول إليه.

الامتيازات

يمكن لمدير نظام الشبكة التحكم في مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكن لمستخدمي الأنظمة القيام بها، وتُعرف هذه بامتيازات نظام التشغيل. من الناحية المثالية، يجب تقييد المستخدم من القيام بأي شيء يشكل خطرًا أمنيًا للحصول على الحماية المُثلى. على سبيل المثال، يجب ألا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى موجه الأوامر، أو أن يكونوا قادرين على استخدام مشغِّل الأوامر (run command)، أو أن يكونوا قادرين على تثبيت البرنامج. وإذا فشل مسؤول النظام في تطبيق هذه الإعدادات بشكل صحيح، فقد يشكل ذلك خطرًا أمنيًا.

سياسة كلمات المرور

يعيّن مدير النظام سياسة كلمات المرور باستخدام نظام تشغيل الخادم. ويتضمن ذلك تحديد طول كلمات مرور المستخدم، وعدد مرات تغييرها ودرجة تعقيدها (مثل الرموز التي يجب استخدامها، مثل الأرقام والأحرف الإنجليزية الكبيرة والصغيرة والرموز). وإذا لم يطبق مدير النظام سياسات كلمات مرور قوية، فقد يكون النظام عرضة للهجوم.

ثغرات البرامج

عادةً ما تكون البرامج المرخصة والمحدثة بشكل صحيح في خطر منخفض من الهجمات السيبرانية. أما البرامج غير المرخصة أو غير القانونية فتشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا. إذا قام الموظفون بتنزيل برامج من مصادر غير موثوقة، فهناك خطر من أن تتضمن برامج ضارة. وقد يحاول المجرمون إغراء المستخدمين لتنزيل ما يبدو أنه نسخة مجانية من تطبيق برمجي باهظ التكلفة، ولكنه في الواقع يحتوي على برامج ضارة يتم تثبيتها بدلًا من ذلك. تشمل الثغرات الأخرى المتعلقة بالبرامج ما يأتي:

حقن لغة الاستعلام المهيكلة (SQL): هذه طريقة شائعة لمهاجمة مواقع التجارة الإلكترونية، إذ تحتوي هذه المواقع على خادم ويب يشغّل تطبيقات قواعد البيانات للحفاظ على معلومات حول المنتجات المعروضة

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية

- التفكير الناقد
- التحليل

موضوعات ذات صلة

لمعرفة المزيد عن تشغيل جدار الحماية، راجع الجزء *تدابير الأمان المادي* في صفحة 145.

المصطلحات الرئيسة

ثغرة أمنية في النظام – نقطة ضعف في نظام التشغيل أو البرامج الأخرى التي يمكن أن يستغلها المهاجم.

جدار الحماية – برنامج أو جهاز يتولى تصفية البيانات الواردة والصادرة بين شبكة محلية والإنترنت بهدف حظر الوصول غير المصرح به أو الضار.

مناقشة

ناقش الأبعاد القانونية والأخلاقية للبرامج غير المرخصة أو غير القانونية والمخاطر التي يمكن أن تشكلها.

المصطلح الرئيس

لغة الاستعلام المهيكلة (SQL) – لغة الأمر المستخدمة لاستخراج البيانات من قاعدة بيانات.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 137 03/05/2025 12:17:51

دراسة حالة

بين عامي 2005 و2007، نفّذ المخترق الأمريكي ألبرت غونزاليس، إلى جانب العديد من المتسللين الروس، واحدة من أكبر عمليات سرقة أرقام بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية الأخرى باستخدام إدخال لغة SQL جنبًا إلى جنب مع تقنيات أخرى. في سلسلة من الهجمات، سرق غونزاليس وشركاؤه أكثر من 170 مليون رقم بطاقة وأداروا موقعًا إلكترونيًا حيث تم بيع البيانات المسروقة. تم القبض على غونزاليس في عام 2008 وعثر بحوزته على 1.6 مليون دولار نقدًا. وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

اختبر معلوماتك

1 كيف يمكن استخدام حقن لغة SQL للحصول على معلومات مثل أرقام بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية من موقع إلكتروني؟

2 ما الذي يمكن أن تفعله الشركات لحماية نفسها من هذه الهجمات؟

للبيع والعملاء والطلبات وما إلى ذلك. على سبيل المثال، قد يبحث زائر موقع التجارة الإلكترونية عن منتج عن طريق إدخال وصف المنتج في مربع البحث في الصفحة الأولى للموقع، ومن ثم يُستخدم هذا الإدخال للبحث في قاعدة بيانات المنتجات عن المنتجات المطابقة. ويتم ذلك عن طريق إدراج سلسلة البحث التي أدخلها المستخدم في أمر بحث SQL. تتمثل ثغرة حقن SQL في إدخال المهاجم أمر SQL في مربع البحث على الموقع. في ظروف معينة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عرض قاعدة البيانات لمعلومات ينبغي أن تظل سرية، مثل تفاصيل بطاقات ائتمان العملاء. ويمكن لأوامر SQL أن تتسبب في إسقاط جداول من قاعدة بيانات الموقع الخلفية، ما يمنع خاصية البحث من العمل بشكل فعّال على الموقع. ننتقل إلى هجوم البرمجة النصية عبر المواقع (المعروف باسم XSS)، وهو شكل شائع آخر من الهجمات، حيث يقوم المخترق بحقن نص برمجي من جهة العميل في موقع إلكتروني، عادةً من خلال نموذج HTML. قد يعرض النص الضار رسائل منبثقة، أو يسرق ملفات تعريف الارتباط، أو يعيد توجيه المتصفح إلى موقع إلكتروني آخر.

الثغرات الأمنية غير المعروفة. يتولى مطور البرمجيات إصلاح أي ثغرات معروفة في تطبيق عن طريق تحديثات الأمان ولكن قد يكون هناك فارق زمني بين اكتشاف الثغرة وإصدار مطور البرمجيات للتحديث الذي يصلحها. يتيح هذا الفارق الزمني فرصة للمتسلل باستغلال هذه المدة المعروفة باسم "يوم الصفر" حيث لا تتوفر حماية بعد.

ثغرات نظام التشغيل

توجد ثغرات أمنية في برامج أنظمة التشغيل، ولكنها تُعالَج من خلال التحديثات. في نظام التشغيل ويندوز (Windows)، تكون تحديثات الأمان مفعلة بشكل افتراضي، على الرغم من أنه من الممكن إيقافها سواءً عن قصد أو عن طريق الخطأ. إذا كان جهاز الحاسوب يعمل بنظام تشغيل لم يتم تحديثه، أو بنسخة قديمة من نظام التشغيل التي لم يعد مطور النظام يدعمها، فقد تسمح هذه الثغرات للمهاجمين بالوصول إل النظام. على سبيل المثال، ما يزال نظام Windows XP مستخدمًا على العديد من أجهزة الحاسوب حول العالم، لكن تحديثات الأمان لم تعد تصله من شركة Microsoft®. وفي حال اكتُشِفَت ثغرة أمنية جديدة، لن تحصل أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام Windows XP على الحماية.

ثغرات الأجهزة المحمولة

بالنسبة للعديد من المؤسسات، توفر الأجهزة المحمولة فرصًا وتحديات. فيرغب العديد من الموظفين في استخدام أجهزتهم المحمولة للوصول إلى أنظمة الشركة، وهذا يسمح للموظفين بالعمل بمرونة. ومع ذلك، قد يكون لدى الشركة سيطرة محدودة جدًا على هذه الأجهزة ومدى أمانها وتواتر تحديثها وما يحدث إذا فُقدت أو سُرقت. تعتمد الأجهزة المحمولة أيضًا على التحديثات التي ينتجها صانعها الأصلي (OEM)؛ ويكون المستخدم الفردي هو المسؤول عن تطبيق هذه التحديثات أو توقيت تطبيقها. وعلى النقيض من ذلك، فإن التحديثات لأجهزة الحاسوب داخل النظام الحاسوبي المتصل بالشبكة لدى المؤسسة تكون تحت سيطرة مدير النظام.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 138 03/05/2025 12:17:51

الثغرات الأمنية المادية

بحسب نوع المؤسسة وأماكن تواجد الحواسيب، قد تكون الأنظمة عرضة للسرقة أو الفقدان. وينطبق هذا بشكل خاص على الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة، والتي ربما تحتوي على معلومات حساسة تخص الشركة. بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب، تمثل أجهزة USB وشرائح الذاكرة أيضًا خطرًا كبيرًا، فهي معرضة بسهولة للفقدان أو السرقة. وكما ذُكر سابقًا، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أساليب الهندسة الاجتماعية لجمع كلمات المرور من المستخدمين غير المشتبهين.

ثغرات عمليات المستخدمين

يمثل المستخدمون ثغرة رئيسة قد تؤدي إلى اختراق أمان النظام، إذ يمكن بسهولة تسريب بيانات تسجيل الدخول إما عن قصد وإما عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، ربما يقوم المستخدم بعرض اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به بشكل علني على ملصق ملاحظات على شاشة حاسوبه، ما يجعله مرئيًا للموظفين الآخرين وزوار المكتب. ولا يخفى أن مشاركة بيانات تسجيل الدخول ليست آمنة. قد يميل المستخدمون إلى القيام بذلك إذا كان زميل غير قادر على تسجيل الدخول، ربما بسبب نسيان كلمة المرور أو إذا كانت حساباته تفتقر إلى الأذون اللازمة للوصول إلى مجلد معين؛ ولكن يجب عليهم الامتناع عن ذلك.

ثغرات التقنيات الجديدة

توفر التقنيات الجديدة فرصًا جديدة لمجرمي الإنترنت.

الحوسبة السحابية

ترتبط العديد من الثغرات الأمنية التي تم النظر فيها حتى الآن بحوسبة خادم العميل التقليدية، حيث يتم الاحتفاظ بالخوادم وإدارتها داخل المؤسسة. ولكن، تتبنى المؤسسات بشكل متزايد نماذج الحوسبة السحابية، التي تُخزَّن فيها الملفات وتُنفَّذ فيها العمليات الحسابية خارج المؤسسة، ويقوم بتشغيلها وصيانتها مزود خدمة حوسبة سحابية خارجي. وأحد فوائد الحوسبة السحابية هو أن المسؤولية عن أمان النظام تقع على عاتق مزود خدمة الحوسبة السحابية. ومن المفترض أن يكون لديهم المهارات والموارد اللازمة للحفاظ على أمان النظام، ولكن من المهم أن تختار المنظمة مزود خدمة حوسبة سحابية يمكن الوثوق به للحفاظ على أمان بياناتهم.

إنترنت الأشياء (IoT)

نظرًا لقدرة العديد من الأجهزة على تبادل البيانات في ما بينها، توفر تقنية إنترنت الأشياء مزايا للمنازل أو المكاتب. على سبيل المثال، تتيح الكاميرات المتصلة بالإنترنت للأفراد مراقبة منازلهم أو مكاتبهم عن بُعد. وإن تمكن المجرمون من اختراق هذه الأجهزة، يمكنهم معرفة متى يكون المنزل أو المكتب خاليًا، وقد يكونون قادرين على تعطيل أي أنظمة إنذار أيضًا.

المصطلح الرئيس

إنترنت الأشياء (IoT) – مصطلح عام يشير إلى التكنولوجيا التي تسمح للأجهزة اليومية (مثل: كاميرا الفيديو أو ترموستات التدفئة أو المصابيح) بتضمين أجهزة الحوسبة فيها ما يتيح لها إرسال البيانات واستقبالها عبر الإنترنت.

بحث

ابحث عبر الإنترنت للعثور على معلومات الأمان المحدثة لموردي البرامج الرئيسين الآتيين.

Microsoft – https://support.microsoft.com.

Norton – https://uk.norton.com (أمن الإنترنت)

مركز تهديدات McAfee في المملكة المتحدة – www.mcafee.com (مركز التهديدات)

وقفة للتفكير

ابحث عن مشكلات أمن تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تواجهها الشركات الكبيرة. ماذا حدث بالفعل؟ ما أنواع الهجمات الموصوفة في هذا الجزء التي تم استخدامها؟ ما تأثير ذلك في الشركة؟ هل خسروا المال أم كانت هناك عواقب قانونية؟

تلميح

تُعد مواقع الأخبار أو الصحف مثل هذه أماكن ممتازة لبدء البحث.

- *New York Times*®: www.nytimes.com (التكنولوجيا)
- *The Australian*®: www.theaustralian.com (التكنولوجيا)
- *Telegraph*®: www.telegraph.co.uk (التكنولوجيا)
- *The Guardian*®: www.theguardian.com (التكنولوجيا في المملكة المتحدة)
- BBC News®: www.bbc.co.uk (الأخبار)

توسيع الأفق

فكّر كيف تمكنت الشركة من تجنب حدوث خرق أمني. هل هناك طرق حماية كان بالإمكان استخدامها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تُستخدم؟ وكيف يمكن للمؤسسات حماية نفسها في المستقبل من هذه المشكلات الأمنية؟

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 139 03/05/2025 12:17:52

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية

- التفكير الناقد
- التحليل

فكِّر مليًّا

لمَ تمثل حماية البيانات أهمية للفرد برأيك؟ فكر في ظروفك الخاصة. لمَ تُعد حماية البيانات ذات أهمية بالنسبة لك؟ لماذا تعتبر قضية مهمة لشركة أو مؤسسة؟ ما العواقب التي قد تترتب على انتهاك شركة أو مؤسسة لقوانين حماية البيانات؟ ما قوانين حماية البيانات في بلدك؟ هل تختلف عن تلك المدرجة هنا؟

بحث

تعرّف قوانين حماية البيانات التي تؤثر فيك. ما مبادئها الرئيسة؟ ما الحقوق التي تمنحها هذه القوانين للأفراد؟

المسؤوليات القانونية

نواقل الهجوم

هي الطرق التي يمكن للمتسلل من خلالها الوصول إلى نظام لاستغلال ثغرة أمنية فيه. ويتم ذلك عادةً عبر اتصال شبكي. يوفر الوصول إلى الشبكة اللاسلكية، مثل Wi-Fi أو Bluetooth، طريقة واضحة للوصول إلى النظام بسبب طبيعتها البثية. والوصول عبر اتصال الإنترنت السلكي يكون أكثر صعوبة، بينما يتطلب الوصول عبر الشبكة المحلية الداخلية (LAN) وجود مهاجم داخلي.

حماية البيانات

أرست العديد من البلدان حول العالم قوانين تحمي البيانات الموجودة المتعلقة بالأفراد الأحياء على أنظمة الحاسوب. ففي أوروبا على سبيل المثال، يُعرف التشريع الخاص بحماية البيانات الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتوجد ستة مبادئ رئيسة بهذه اللائحة تتعلق بالبيانات الشخصية:

- يجب معالجتها بشكل قانوني.
- يجب جمعها لأغراض محددة فقط.
- يجب أن تكون ذات صلة وتقتصر على ما هو ضروري لهذا الغرض.
- يجب الاحتفاظ بها للمدة التي تكون فيها ضرورية فقط.
- يجب الحفاظ على أمانها.

تمنح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الأفراد عدة حقوق تتعلق بالبيانات الخاصة بهم المخزنة على أنظمة الحاسوب، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:

- الحق في أن يتم إبلاغهم بجمع بياناتهم.
- الحق في الوصول إلى البيانات المخزنة عنهم عند الطلب.
- الحق في محو البيانات (يمكن للأفراد طلب محو البيانات المسجلة عنهم).
- الحق في الاعتراض على استخدام بياناتهم لأغراض معينة، مثل رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.

إساءة استخدام الحاسوب

يُستخدم هذا التشريع لجعل عمليات الاختراق ونشر الفيروسات والإجراءات ذات الصلة غير قانونية. في المملكة المتحدة، يحدد قانون إساءة استخدام الحاسوب، الذي تم تمريره في عام 1990، عددًا من الإجراءات المختلفة على أنها غير قانونية، وهي كالآتي:

- الوصول غير المصرح به إلى بيانات الحاسوب
- الوصول غير المصرح به بقصد ارتكاب جرائم أخرى
- إتيان أعمال غير مصرح بها بقصد تعطيل نظام الحاسوب
- إتيان أعمال غير مصرح بها بقصد إحداث أضرار جسيمة
- تنفيذ تعديل غير مصرح به لبيانات الحاسوب
- صنع أو توريد أو الحصول على أدوات لاستخدامها في جرائم إساءة استخدام الحاسوب

وقد تم استخدام هذا القانون كنموذج لسياسات مماثلة في دول أخرى حول العالم.

تشريعات الاتصالات

في المملكة المتحدة، يسمح القانون لأصحاب العمل باعتراض الاتصالات المرسلة عبر شبكاتهم الخاصة. ويأتي ذلك في إطار لوائح الاتصالات (الممارسات التجارية المشروعة) (اعتراض الاتصالات) (2000). على سبيل المثال، يمكن للشركة اعتراض رسائل البريد الإلكتروني لموظفيها بشكل قانوني وتسجيل محادثاتهم الهاتفية (إذا كانوا يستخدمون شبكة الشركة). ويجب أن يكون الموظفون على دراية بأن اتصالاتهم قد يتم اعتراضها، وعادة ما يتم تضمين ذلك في عقد عملهم.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 140 03/05/2025 12:17:52

دراسة حالة

في فبراير 2014، اتُهم مواطن بريطاني يعاني حالات طبية معقدة بما في ذلك متلازمة أسبرجر باختراق أنظمة الحاسوب الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأمريكي ووكالة الدفاع الصاروخي. ويُزعم أنه كان يحاول العثور على أدلة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة (UFos). وقد وجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بخرق أعداد كبيرة من أنظمة الحاسوب وقد يواجه عقوبة سجن طويلة. فلم تنجح محاولات تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك في الأساس إلى المشكلات الصحية التي يواجهها.

اختبر معلوماتك

ابحث عبر الإنترنت للعثور على حالات أخرى مماثلة. لماذا برأيك ينجذب القراصنة إلى مؤسسات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة الدفاع الصاروخية؟

تشريعات مكافحة الاحتيال

الهجمات السيبرانية التي تتضمن الحصول على المال عن طريق الخداع قد تكون مشمولة ضمن تشريعات الاحتيال. ويحدث الاحتيال عندما يحاول شخص ما عمدًا تحقيق فوائد مالية أو غيرها بوسائل غير قانونية. على سبيل المثال، قد يستخدم المجرمون طرقًا متنوعة للحصول على معلومات (مثل اسم الفرد، أو عنوانه، أو رقم حسابه البنكي) والتي يمكنهم استخدامها للتقدم بطلب للحصول على قرض بنكي باسم شخص آخر.

الصحة والسلامة

تفرض معظم الدول تشريعات متعلقة بالصحة والسلامة تهدف إلى حماية أصحاب العمل والموظفين في مكان العمل، كما تفرض هذه التشريعات متطلبات على الموظفين لأداء واجباتهم بطريقة لا تعرض الآخرين للخطر.

تدابير الأمان المادي

يمكن استخدام تدابير الأمان المادي للمساعدة على منع السرقة والحفاظ على أمان البيانات.

أمان الموقع

يعد الحفاظ على أمان أجهزة الحاسوب والتحكم في من يمكنه الوصول إليها جزءًا مهمًا من حماية أنظمة الحاسوب. يجب أن تبقى غرف الحاسوب، حيث توجد الخوادم والمعدات الحساسة الأخرى، مقفلة ويتم التحكم في الوصول إليها، على سبيل المثال من خلال استخدام نظام دخول باستخدام بطاقات المفتاح، حيث يتم تسجيل وقت واسم الشخص الذي يدخل الغرفة. وقد تكون الأكبال عرضة للتنصت، خاصة في المساحات المكتبية المشتركة أو المباني. يجب الاحتفاظ بالأكبال والمعدات الشبكية الأخرى في خزائن مقفلة لمنع الوصول غير المصرح به.

هناك عدة طرق أخرى يمكن من خلالها الحفاظ على أمان هذه المواقع:

- **القياسات الحيوية**: يمكن استخدامها بدلًا من المفاتيح أو البطاقات. وتعتمد هذه التقنية على خصائص بشرية فريدة مثل بصمات الأصابع أو مسح قزحية العين لتحديد هوية الشخص الذي يدخل منطقة آمنة.
- **الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)** تسمح لموظفي الأمن بمراقبة مساحات واسعة من المبنى ويمكن تسجيل اللقطات لتكون دليلًا. يمكن أيضًا ربط أنظمة CCTV بأنظمة تعرُّف الوجوه لتتبع الحركة داخل المبنى.
- **أفراد الأمن**: يمكن استخدامهم لتفتيش الزوار عند وصولهم والقيام بدوريات في الموقع.
- **أجهزة الإنذار**: يمكن أن تكتشف دخول غير المصرح لهم إلى المبنى. ويمكن تركيبها على الأبواب والنوافذ أو تشمل أجهزة استشعار الحركة للكشف عن وجود شخص في جزء من المبنى في وقت لا ينبغي أن يكون فيه هناك.

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- التحليل

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 141 03/05/2025 12:17:52

تخزين البيانات

البيانات هي أحد أهم الموارد التي تمتلكها المؤسسة، ولا يمكن استبدالها بسهولة حال فقدها، ويجب حماية البيانات من الضياع من خلال النسخ الاحتياطي المنتظم لها والذي يُشغَّل تلقائيًّا بواسطة نظام التشغيل بالمؤسسة. تقوم بعض المؤسسات بعمل نسخ احتياطية على وسائط خارجية (مثل محرك أقراص USB خارجي) وتخزين محرك الأقراص خارج الموقع. التخزين خارج الموقع مهم للحماية من الكوارث مثل الحرائق أو الفيضانات، ويُستخدم النسخ الاحتياطي السحابي بشكل متزايد، حيث تُنسخ الملفات عبر الإنترنت إلى موقع بعيد. تتشارك النسخ الاحتياطية السحابية التخوفات الأمنية نفسها مع الخدمات الأخرى القائمة على السحابة، حيث تنتقل مسؤولية أمان وسلامة البيانات إلى طرف ثالث (مزود الخدمة).

تدابير أمان البرامج والأجهزة

نظرًا لتعدد طرق الهجمات على الأنظمة، يتطلب الأمر مجموعة متنوعة من تدابير الأمان في البرمجيات والأجهزة للحفاظ على أمان النظام.

برامج مكافحة الفيروسات

تُستخدم للدفاع ضد مجموعة من التهديدات البرمجية الخبيثة تعتمد برامج مكافحة الفيروسات على عدد من التقنيات لمحاولة تعرُّف الفيروسات في الملفات.

- **توقيعات الفيروسات:** لكل ملف فيروسي معروف نمط يمكن تمييزه من خلاله؛ وتُعرف هذه الأنماط بتوقيعات الفيروسات. يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بفحص كل ملف على الحاسوب ومقارنته بتوقيعات الفيروسات التي لديه، ليتمكن من تحديد ما إذا كان أي من الملفات يحتوي على فيروسات. ونظرًا لظهور فيروسات جديدة من حين لآخر، فمن المهم أن يتم تحديث قائمة توقيعات الفيروسات باستمرار.
- **الموجّهات**: توقيعات الفيروسات تتعرف على الفيروسات المعروفة فقط. هنا يأتي دور الموجهات والتي تُستخدم للبحث في الملفات عن أنواع الأوامر أو التعليمات التي لا يمكن العثور عليها في التطبيقات غير الضارة والتي تشير إلى أن الملف مشبوه
- **التهديدات المحددة:** بمجرد تحديد فيروس أو ملف مشبوه، يحتاج برنامج مكافحة الفيروسات إلى التعامل معه بشكل مناسب. في بعض الحالات، قد يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بحذف الملف ببساطة. وفي حالات أخرى، قد يضع الملف في مجلد "العزل" والذي يحد بشدة من تصرفات الملف ولكنه لا يحذفه. وقد تكون بعض إصابات الفيروسات صعبة الإزالة؛ وهذه قد تتطلب بدء تشغيل الحاسوب في الوضع الآمن أو استخدام قرص إنقاذ قادر على إعادة تشغيل الحاسوب باستخدام نظام تشغيل مختلف لإزالة ملفات الفيروسات بشكل دائم.

جدران حماية البرامج والأجهزة

إحدى الطرق التي يمكن من خلالها أن تحاول التهديدات الخارجية الوصول إلى أنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة هي عبر رابط خارجي إلى الإنترنت. تقوم جدران الحماية بتحليل البيانات الواردة والصادرة من وإلى شبكة المنطقة المحلية (LAN) الخاصة بالمؤسسة إلى شبكة الإنترنت ومنها بهدف حظر البيانات المشبوهة ويمكن تنفيذ جدران الحماية في البرامج وتشغيلها على أجهزة الحاسوب الفردية. في المؤسسات، تكون جدران الحماية عادةً جهازًا ماديًا واحدًا يقوم بتحليل البيانات لجميع أجهزة الحاسوب على الشبكة المحلية (LAN). وتستخدم جدران الحماية عددًا من التقنيات التحليلية المختلفة.

- **تصفية الحزم وفحصها:** تتضمن هذه التقنية النظر إلى كل **حزمة** من البيانات في أثناء مرورها عبر جدار الحماية، وبناءً على القواعد التي يحددها جدار الحماية أو مدير الشبكة، يُسمح بمرور الحزم عبر جدار الحماية أو يُحظر. يمكن أن تشمل القواعد أشياء مثل **عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)** المصدر والوجهة، أو **منفذ** الشبكة، أو **البروتوكول** المستخدم أو إعدادات أخرى.
- **الوعي بطبقة التطبيقات:** تعمل هذه التقنية على مستوى التطبيق بدلًا من مستوى الحزمة، حيث تطبق القواعد لكل تطبيق وترفض أي اتصالات تخالف القواعد. على سبيل المثال، يمكنك إعداد جدار حماية لحظر تطبيقات الشبكة، مثل الاتصال عن بعد بجهاز طرفي.

المهارات

المهارات المعرفية/العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- التفكير الناقد

المصطلحات الرئيسة

الحزمة – وحدة بيانات تم تحويلها إلى "حزمة" صغيرة أو "حزمة" تنتقل عبر مسار الشبكة.

عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) – عنوان رقمي يعرّف جهاز الحاسوب تعريفًا فريدًا على إحدى الشبكات.

المنفذ – في سياق جدران الحماية، يعد منفذ الشبكة ميزة برمجية تسمح بتحديد التطبيقات المختلفة المتصلة بالشبكة.

البروتوكول – بروتوكول الشبكة هو مجموعة من القواعد التي تحكم كيفية إجراء نوع معين من الاتصالات عبر الشبكة.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 142 03/05/2025 12:17:52

- **قواعد الدخول والخروج:** تُوضع القواعد للتحكم في كيفية عمل تصفية الحزم والتطبيقات. يحتوي جدار الحماية على بعض القواعد الافتراضية، ولكن يمكن لمدير الشبكة تعديل هذه القواعد وإضافة قواعد جديدة. ويمكن وضع القواعد لكل من البيانات الصادرة (من الشبكة المحلية إلى الإنترنت) والبيانات الواردة (من الإنترنت إلى الشبكة المحلية).
- **عنوان الشبكة:** تخفي جدران الحماية عناوين IP الحقيقية للأجهزة الموجودة على الشبكة المحلية لمنع المتسللين من خارج الشبكة المحلية من تعرُّف عناوين الأجهزة الفردية. تُعرف هذه التقنية باسم ترجمة عنوان الشبكة (NAT)، وتعمل عن طريق الاحتفاظ بجدول لعناوين IP الداخلية المتعددة للأجهزة داخل الشبكة المحلية وربطها بعناوين IP العامة الخارجية المستخدمة على الإنترنت.

مصادقة المستخدم

الهدف من مصادقة المستخدم هو ضمان أن المستخدمين الشرعيين يمكنهم تسجيل الدخول إلى النظام والوصول إلى الملفات والتطبيقات الصحيحة. وينبغي أن تمنع إجراءات تسجيل الدخول الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى النظام دون أن تسبب إزعاجًا مفرطًا للمستخدمين المصرح لهم.

- **إجراءات تسجيل دخول المستخدم:** الطريقة القياسية لمصادقة المستخدم هي مزيج من اسم المستخدم وكلمة المرور. فيعرّف اسم المستخدم النظام بالمستخدم، وتُستخدم كلمة المرور السرية لحماية الحساب من الوصول غير المصرح به. في بعض المؤسسات، لا يُعتبر استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور بسيطين آمنًا بما فيه الكفاية، لذا تُستخدم مجموعة من الطرق الأخرى.
- **كلمات المرور القوية:** لا تُعتبر كلمات المرور البسيطة التي تحتوي على رموز أحرف أبجدية فقط قوية لأنها عرضة لهجمات القاموس، والتي تجرّب جميع الكلمات الموجودة في قاموس عبر الإنترنت. كما تُعتبر كلمات المرور القصيرة (أقل من 8 رموز) ضعيفة لأنها سهلة الاختراق. يجب أن تكون كلمات المرور القوية طويلة –كلما كانت أطول كان ذلك أفضل– وأن تكون مزيجًا من رموز الأحرف الأبجدية والأرقام والرموز. كلما كانت كلمة المرور أكثر تعقيدًا، كلما كان من الصعب على المستخدمين تذكرها. يُنصح بتغيير كلمات المرور كل بضعة أشهر للحفاظ على أمانها، ولكن قد يكون ذلك مزعجًا للمستخدمين.
- **كلمات المرور النصية والرسومية:** تُعتبر كلمات المرور الرسومية بديلًا قويًا لكلمات المرور النصية، وهي جيدة بشكل خاص على الأجهزة التي تعمل باللمس، حيث يقوم المستخدم برسم نمط لفتح الجهاز.
- **المصادقة البيومترية:** تستخدم القياسات البيومترية سمات جسدية فريدة لمصادقة المستخدم الفردي، مثل بصمات الأصابع، أو مسح القزحية أو الشبكية، أو التعرُّف على الوجه والصوت. وتتمثل فائدة المصادقة البيومترية في أن المستخدم لا يحتاج إلى تذكر أي شيء، ولكنها قد تتطلب برامج وأجهزة إضافية، مثل ماسح ضوئي لقراءة بصمات الأصابع أو القزحية. وتتضمن أحدث الهواتف المحمولة ماسحًا لبصمات الأصابع يمكن استخدامه لفتح الهاتف. يقوم النظام بتخزين بيانات القياسات الحيوية للمستخدم بحيث يمكن مقارنتها بالبيانات المقدمة عند تسجيل الدخول. تعتبر المصادقة البيومترية آمنة بشكل عام، إلا أنه إذا تمكن المتسلل من الوصول إلى البيانات البيومترية أو سرقتها، فقد يتسبب ذلك في مشكلات كبيرة، إذ لا يمكن تغيير البيانات البيومترية مثل كلمة المرور.
- **التحقق بخطوتين:** يُعرف هذا النوع من المصادقة أيضًا بالمصادقة الثنائية (2FA)، ويُستخدم بشكل شائع حيث تتطلب المصادقة أمانًا أعلى من مجرد اسم المستخدم وكلمة المرور (التي تسمى أحيانًا المصادقة الأحادية). يتضمن التحقق بخطوتين إدخال المستخدم لكلمة مرور واستخدام طريقة ثانية للمصادقة مثل القياسات الحيوية أو زر أمان مميز. يوفر التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الأمان.
- **رموز الأمان:** هي أجهزة صغيرة (تشبه أحيانًا بطاقة الائتمان أو سلسلة المفاتيح) توفر الخطوة الثانية في عملية التحقق بخطوتين. وتوجد عدة أنواع من هذه الرموز، على سبيل المثال، عندما يريد المستخدم تسجيل الدخول إلى النظام، يقوم الرمز بتوليد شفرة تُستخدم لمرة واحدة يجب إدخالها كجزء من عملية

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 143 03/05/2025 12:17:52

المصطلحات الرئيسة

الاتصال قريب المدى (NFC) – طريقة اتصال لاسلكية تستخدمها خدمات مثل آبل باي ومدفوعات البطاقات اللاتلامسية، إذ يجب وضع جهازين (مثل بطاقة الخصم وقارئ البطاقات) بالقرب من بعضهما (في نطاق بضعة سنتيمترات) ليتمكنا بعد ذلك من نقل كميات صغيرة من البيانات.

الشهادة الرقمية – يجب أن يتقدم الموقع الإلكتروني الآمن (الذي يستخدم بروتوكول HTTPS) بطلب الحصول على شهادة رقمية من سلطة شهادات الاعتماد لإثبات أنه موقع حقيقي.

هيئة الشهادات –هيئة الشهادات (CA) هي مؤسسة تتولى إصدار الشهادات الرقمية.

مناقشة

ناقش مزايا وعيوب استخدام المصادقة البيومترية للوصول إلى أحد المواقع الإلكترونية.

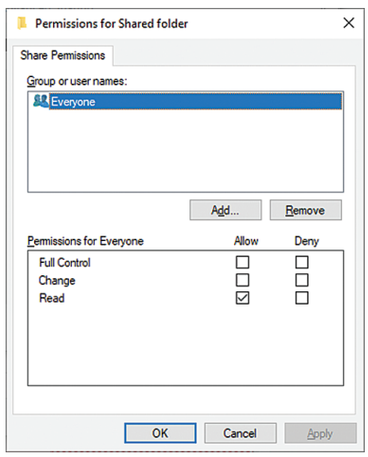
المصادقة. بعض أنواع هذه الرموز يتصل بالحاسوب عبر مقبس USB، بينما تستخدم أنواع أخرى من الرموز تقنية **الاتصال قريب المدى (NFC)** حيث يكون الرمز عبارة عن بطاقة أو علامة لا تحتاج إلا إلى تقريبها من قارئ NFC المتصل بالحاسوب.

- **المصادقة القائمة على المعرفة:** تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع كجزء من عملية التحقق متعددة الأجزاء (كتلك المطلوبة عند تسجيل الدخول إلى موقع مصرفي) أو لاسترداد كلمة المرور المنسية، والتي تتطلب تقديم الإجابة الصحيحة عن سؤال معين. عند إعداد حساب، عادةً ما يقدم المستخدم إجابة عن بعض الأسئلة المُجهزة مسبقًا (مثل "ما اسم المدينة التي وُلدت فيها؟" أو "ما اسم أول حيوان أليف لديك؟" أو ما شابه). عندما يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول (أو استعادة كلمة المرور)، يجب عليه تقديم الإجابة نفسها عن السؤال.
- **مصادقة كيربيروس:** بروتوكول المصادقة القياسي المستخدم في أنظمة العميل والخادم على نظام ويندوز، وتتوافر إصدارات منه أيضًا لأنظمة Linux وأنظمة التشغيل الأخرى. يضمن كيربيروس عدم إرسال كلمات المرور عبر الشبكة دون تشفيرها أولًا. في نظام مايكروسوفت ويندوز، يتم إنشاء حسابات المستخدمين على خادم وتخزينها في قاعدة بيانات تسمى أكتيف ديركتوري (AD)، والتي تعمل كمركز توزيع لمفاتيح كيربيروس (KDC). تحتوي حسابات المستخدمين على كلمة مرور مخزنة (في شكل مشفر) على KDC. وعندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى جهاز عميل ويقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة به، تُشفَّر باستخدام الطريقة نفسها التي تم استخدامها عند إنشاء الحساب على KDC. وفي حال تطابق المفتاحان المشفران، فهذا يعني أن المستخدم أدخل كلمة المرور الصحيحة.
- **المصادقة المستندة إلى الشهادات:** تُستخدم هذه الطريقة في المواقع الإلكترونية التي تحتاج إلى ضمان اتصالات آمنة وموثوقة، مثل عند القيام بعملية شراء عبر الإنترنت أو تسجيل الدخول إلى موقع مصرفي. تُستخدم الشهادة الرقمية ضمن بروتوكول HTTPS الآمن، الذي يضمن أن البيانات المرسلة بين المستخدم النهائي والموقع الإلكتروني مشفرة. يجب على المواقع الإلكترونية التي ترغب في استخدام هذا النوع من المصادقة الحصول على **شهادة رقمية**، والتي توفرها **هيئة الشهادات**. تعتمد هذه العملية على عملية التشفير بالمفتاح العام، التي سيتم شرحها في الجزء الآتي.

عناصر التحكم في الوصول

توفر أنظمة تشغيل الشبكات مثل مايكروسوفت ويندوز ولينكس ضوابط للوصول. ويمكن استخدام هذه العناصر لتنظيم المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الملفات والمجلدات المختلفة، وكذلك تحديد نوع الوصول الذي لديهم - سواء كان التحكم الكامل، أو الوصول للكتابة فقط، أو القراءة فقط. وتُعد أذونات الملفات في Windows موضوعًا معقدًا نسبيًا، حيث تختلف الأذونات قليلًا بين الملفات المخزنة محليًا وتلك الموجودة على الخوادم (تسمى أذونات ملفات NTFS)، وبين المجلدات المشتركة عبر الشبكة (تسمى أذونات المجلدات المشتركة). يوفر نظام التشغيل لينكس أدوات مشابهة تُعرف باسم أذونات ملفات لينكس، أو أحيانًا أذونات الملفات الثمانية في لينكس، لأنها تتضمن 8 مستويات تتراوح من 0 (عدم الوصول) إلى 8 (إذن القراءة/الكتابة والتنفيذ).

يمكنك بسهولة مشاركة مجلد على جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز من خلال الوصول إلى خصائص المجلد واختيار مشاركة المجلد. ويمكنك التحكم في نوع الوصول الذي يمتلكه المستخدمون الآخرون إلى المجلد المشترك عن طريق ضبط الأذونات. يعرض الشكل 11.1 مربع الحوار الخاص بالأذونات لمجلد يحمل اسم "مجلد مشترك" (Shared folder). في هذه الحالة، يمتلك جميع المستخدمين (مجموعة "الجميع") إذن الوصول للقراءة فقط إلى المجلد، وبالتالي لا يمكنهم تغيير أي ملفات في المجلد.



الشكل 11.1 أذونات المجلد المشترك

الحوسبة الموثوقة

هذا مصطلح عام يشير إلى محاولات حل المشكلات الأمنية من خلال تطوير الأجهزة والبرامج المرتبطة بها. أنشأت عدد من الشركات المصنعة للأجهزة (بما في ذلك HP وIBM وMicrosoft) مشروع تعاوني تحت اسم "مجموعة الحوسبة الموثوقة". وحدة الأنظمة الأساسية الموثوقة (TPM) عبارة عن شريحة يمكن تضمينها في جهاز، مثل اللوحة الأم للحاسوب. تُستخدم شريحة TPM لدعم تشفير القرص بالكامل.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 144 03/05/2025 12:17:52

الغرض من التشفير واستخداماته

الغرض من التشفير هو إخفاء البيانات حتى يتمكن المستخدم أو المستلم المقصود فقط من قراءتها. وهناك العديد من التقنيات المختلفة لتشفير البيانات، وتستخدم لأغراض مختلفة، بعضها مذكور أدناه. وتعتمد معظم تقنيات التشفير على مفتاح -والذي يكون عبارة عن رقم ثنائي- لتشفير البيانات وفك تشفيرها.

تخزين كلمات المرور

تحتاج أجهزة حاسوب الخادم عادةً إلى تخزين كلمات مرور المستخدمين المعتمدين. وإذا تمكن المتسللون من الوصول إلى قاعدة بيانات كلمات مرور المستخدمين، فقد تكون العواقب وخيمة. لذلك، يجب دومًا تشفير كلمات المرور المخزنة للحفاظ على أمانها حتى إذا تمكن المتسلل من الوصول إلى النظام.

إدارة الحقوق الرقمية (DRM)

باستخدام الأنظمة المستندة إلى الحاسوب، يمكن نسخ الوسائط الرقمية مثل البرامج والأفلام والألعاب والموسيقى بسهولة من حاسوب إلى آخر. وإدارة الحقوق الرقمية هي اسم عام للتقنيات المستخدمة لحماية الأعمال المحمية بحقوق التأليف والنشر، وبعض هذه التقنيات يستخدم التشفير. أحد أبسط أشكال DRM هو مفتاح المنتج المطلوب لتثبيت التطبيقات البرمجية مثل Microsoft Windows أو FairPlay، الذي يستخدم للوصول إلى خدمات الموسيقى والأفلام عبر الإنترنت مثل Spotify وApple® iTunes.

تشفير الملفات والمجلدات والأقراص

تسمح أنظمة التشغيل مثل Microsoft Windows للمستخدمين بتشفير الملفات أو المجلدات (المعروف بنظام الملفات المشفرة أو EFS). يتم تشفير مفتاح التشفير (الذي يحتاجه المستخدم لفك تشفير الملفات) باستخدام كلمة مرور المستخدم. وعندما يكون المستخدم مسجل الدخول، يكون مفتاح التشفير متاحًا بحيث يمكن الوصول إلى الملفات؛ بينما لا يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إلى المفتاح، وبالتالي لا يمكنهم فك تشفير المجلد أو الملفات. بشكل عام، في نظام الحاسوب المتصل بالشبكة، يتم حماية الملفات والمجلدات من مجموعات مختلفة من المستخدمين باستخدام ميزة الأذونات. إذا سُرق جهاز حاسوب محمول وأُزيل القرص الصلب وتم توصيله بجهاز حاسوب آخر، فمن الممكن تجاوز نظام الأذونات والوصول إلى الملفات (وهو ما يُعرف **بالهجوم غير المتصل بالإنترنت**). ينطبق هذا أيضًا على الأقراص الصلبة المسروقة من أجهزة الحاسوب المكتبية والخوادم. يؤدي استخدام تشفير الملفات أو المجلدات إلى حماية البيانات من هذا النوع من السرقة لأنه لا يمكن فك تشفير الملفات إلا على يد المستخدم الذي شفرها. وإذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به واضطر إلى إعادة تعيينها، فلن تكون الملفات المشفرة الخاصة به متاحة بعد ذلك.

الحل الأفضل، خاصة لأجهزة الحاسوب المحمولة (التي تكون عرضة للفقدان أو السرقة)، هو تشفير القرص الصلب بالكامل. يمكن القيام بذلك في نظام Microsoft Windows باستخدام ميزة تسمى BitLocker، وهي متاحة في إصدارات Enterprise أو Pro من Windows، ولكنها غير متاحة في إصدارات Home. تعمل ميزة BitLocker بالتعاون مع شريحة TPM الموجودة في اللوحة الأم للحاسوب. لتشفير القرص الصلب على جهاز حاسوب، يجب إدخال كلمة مرور ستكون مطلوبة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، قبل الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول إلى Windows. يمكنك استخدام كلمة مرور مكتوبة أو شريحة ذاكرة USB كمفتاح. إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، ستفقد الوصول إلى حاسوبك، لذا يتم إنشاء مفتاح استرداد أيضًا. ويمكنك حفظ مفتاح الاسترداد في عدة أماكن مختلفة وطباعته إذا رغبت في ذلك. وبمجرد تشفير محرك الأقراص، لا يمكنك الوصول إليه إلا عن طريق إدخال المفتاح عند بدء تشغيل الجهاز.

تشفير الاتصالات

عند نقل البيانات عبر الشبكات، تتعرض البيانات لاعتراض الآخرين، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الإنترنت، حيث قد تمر البيانات عبر العديد من أنواع معدات الاتصالات الوسيطة في طريقها من المرسل إلى المستلم. لذلك، يجب تشفير البيانات الحساسة (مثل البيانات الشخصية أو المالية) عند إرسالها. يرد في ما يأتي أمثلة على طرق تشفير الاتصالات.

المصطلح الرئيس

هجوم غير متصل بالإنترنت – عندما يسرق مهاجم جهاز حاسوب أو قرص صلب ويقوم إما بتوصيل القرص الصلب بجهاز حاسوب مختلف وإما بتشغيل جهاز الحاسوب من نظام تشغيل مختلف (مثل Linux على شريحة ذاكرة USB)، تتخطى هذه الطرق الميزات الأمنية العادية لنظام Windows.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 145 03/05/2025 12:17:52

المصطلحات الرئيسة

المصدر المفتوح – نوع من برامج الحاسوب التي تتوافر فيها شفرة المصدر للمستخدمين لعرضها وتعديلها إذا رغبوا في ذلك، ويتناقض هذا الأمر مع البرامج التي لا تتوافر فيها شفرة المصدر، والتي تسمى البرمجيات الاحتكارية.

البروتوكول النفقي – بروتوكول شبكة ينشئ شبكة خاصة داخل الإنترنت من خلال تغليف البيانات المراد إرسالها وتشفيرها، قبل إدراجها في حزم البيانات القياسية. ويقوم البروتوكول أيضًا بالمصادقة على مستخدمي الاتصال والتفاوض على مفاتيح التشفير التي ستستخدم لتشفير البيانات المرسلة وفك تشفيرها.

- **مضمنة في الأجهزة:** تُنقَل محادثات الهواتف المحمولة باستخدام بيانات رقمية مشفرة، وتُشَفَّر هذه المحادثات في نظام الاتصالات المتنقلة العالمي (GSM) باستخدام خوارزمية تشفير A5/1. ولكن، لم تعد خوارزمية A5/1 آمنة؛ حيث ثبت أنه من الممكن كسر التشفير وفك تشفير بيانات الهاتف المحمول، ما يسمح بالتنصت على المحادثات في الوقت الحقيقي.
- **الموجه أونيون (تور):** أداة مجانية و **مفتوحة المصدر** مصممة لحماية خصوصية المستخدمين عند استخدام الإنترنت؛ وذلك عن طريق إخفاء مواقع المستخدمين واستخدامهم (بما في ذلك المواقع التي يزورونها، والمشاركات عبر الإنترنت، والمراسلات الفورية) من أي شخص يراقب الشبكة أو يحلل حركة البيانات.

الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN): بشكل عام، توجد الشبكات الخاصة -التي لا يمكن أن يصل إليها إلا فرد أو مؤسسة- داخل مبنى أو موقع معين، وتُعرف عادةً بشبكة المنطقة المحلية (LAN)، في حين أن الإنترنت هو شبكة واسعة النطاق (WAN) مفتوحة للجمهور. لذلك، إذا كانت هناك مؤسسة تمتلك مكتبين أو موقعين منفصلين جغرافيًا، وكل منها يحتوي على شبكة LAN خاصة به، يمكن ربطهما عبر الإنترنت. ولكن حركة البيانات بينهما تسير عبر شبكة عامة وليست خاصة، ما يجعلها عرضة للاعتراض. تتيح شبكة VPN للمؤسسة تحويل الاتصالات التي تتم عبر شبكة الإنترنت العامة إلى اتصالات خاصة باستخدام التشفير. وغالبًا ما تسمح المؤسسات للعاملين عن بُعد بالاتصال الآمن بشبكة المؤسسة عند العمل من المنزل أو موقع بعيد آخر، وتستخدم المؤسسة شبكات VPN لضمان أمان اتصالاتها، إذ تعتمد شبكات VPN على **البروتوكولات النفقية** لإنشاء اتصالات افتراضية من نقطة إلى نقطة عبر الإنترنت.

بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS): هو النسخة الآمنة من بروتوكول HTTP الذي يُستخدم لطلب وتقديم صفحات الويب على الإنترنت. ويُستخدم بروتوكول HTTPS الشهادات الرقمية لضمان أن صفحة الويب التي تزورها آمنة. ويقوم بتشفير البيانات التي يتم نقلها بينك وبين صفحة الويب حتى لا يتمكن الآخرون من اعتراضها باستخدام طريقة **المفتاح العام/الخاص**.

المفتاح العام/الخاص: تُستخدم هذه التقنية في المعاملات الآمنة عبر الإنترنت باستخدام بروتوكول HTTPS. وتتضمن إنشاء زوج من المفاتيح المرتبطة رياضيًا، مفتاح عام ومفتاح خاص. ويُعرف هذا

دراسة حالة

هجوم سان برناردينو

في ديسمبر 2015، لقيَ أربعة عشر شخصًا حتفه في هجوم إرهابي في مقاطعة سان برناردينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استرد مكتب التحقيقات الفيدرالي جهاز آيفون 5C يخص أحد الإرهابيين، وأراد مكتب التحقيقات فتح الهاتف لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في الهجوم. (قُتل الإرهابيان اللذان نفذا الهجوم برصاص الشرطة).

ومع ذلك، كُشف النقاب في عام 2014 عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الأمن البريطانية كان لديها طرق للوصول إلى جميع المعلومات على أجهزة آبل والهواتف الذكية الأخرى. وردًا على ذلك، قامت شركة آبل بتحسين تشفيرها في الإصدار 8 من نظام تشغيل iOS، ما منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى هاتف الإرهابي. فطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من شركة آبل فتح الهاتف. ورفضت الشركة ذلك، مشيرةً إلى أن سياسة الشركة تقضي بعدم تقويض الميزات الأمنية لمنتجاتها؛ لأن القيام بذلك لن يكون في مصلحة عملائها. وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمرًا قضائيًا يجبر شركة آبل على فتح الهاتف. ومع ذلك، قبل إحالة القضية إلى المحكمة، أسقط مكتب التحقيقات الفيدرالي القضية لأنهم ذكروا أن طرفًا خارجيًا (يُقال إنه شركة Cellebrite®) قد مكنتهم من الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف.

وأثارت القضية العديد من الأسئلة التقنية والأخلاقية حول ما إذا كان ينبغي لشركات التكنولوجيا إنشاء "منفذ خلفي" في منتجات التشفير الخاصة بها بغرض السماح للوكالات الحكومية بالوصول إليها في حالات مثل إطلاق النار في سان برناردينو، وما إذا كان من مصلحة عملائها حماية طرق التشفير الخاصة بهم بأي ثمن.

اختبر معلوماتك

1. هل تعتقد أن رغبة مكتب التحقيقات الفدرالي في الوصول إلى المعلومات على هاتف الإرهابي هو أمر صائب؟
2. هل يجب أن يكون للحكومة الحق في الوصول إلى بياناتنا؟ إذا كنت لا تفعل شيئًا يخالف القانون، فما الذي لديك لتخفيه؟
3. لماذا تريد شركة آبل حماية طرق التشفير الخاصة بها؟ هل تعتقد أن الشركة كانت محقة في حجب المعلومات؟

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 146 03/05/2025 12:17:52



الشكل 11.2 العملية عند الوصول إلى موقع إلكتروني باستخدام بروتوكول HTTPS

بالتشفير غير المتماثل لأن مفاتيح مختلفة تُستخدم لتشفير وفك تشفير البيانات. يتوافر المفتاح العام لأي شخص، في ما يبقى المفتاح الخاص سريًا على خادم الويب. ولا يمكن فك تشفير البيانات المشفرة بالمفتاح العام إلا باستخدام المفتاح الخاص.

عندما يريد المستخدم الوصول إلى موقع إلكتروني باستخدام بروتوكول HTTPS، يتم اتباع العملية الموضحة في الشكل 11.2.

إن عملية تشفير كميات كبيرة من البيانات باستخدام تشفير المفتاح غير المتماثل ليست فعالة. ولذلك لا تُستخدم إلا في نقل مفتاح جلسة العمل بين العميل والخادم. يتم تشفير بقية بيانات جلسة العمل وفك تشفيرها باستخدام مفتاح جلسة العمل.

وقفة للتفكير يسبق التشفير عصر الحاسوب؛ إذ استخدم للعديد من الأغراض المختلفة التي تتطلب الحفاظ على سرية المعلومات.

- كيف يحافظ التشفير على أمن البيانات؟
- يستخدم نظام المفاتيح العامة/الخاصة مفاتيح غير متماثلة، حيث تُستخدم المفاتيح المختلفة لتشفير البيانات وفك تشفيرها. ما تشفير المفتاح المتماثل وكيف يختلف؟

تلميح يمكنك البحث عن هذه المصطلحات على الإنترنت.

توسيع الأفق في الوقت الذي باتت فيه أجهزة الحاسوب أكثر قوة، فقد أصبح اختراق طرق التشفير التي تستخدم طول المفتاح القصير فقط أسهل. ما سبب ذلك؟

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 147 03/05/2025 12:17:53

حماية الشبكة المحلية اللاسلكية

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، المعروفة باسم شبكات Wi-Fi، معرضة بشكل خاص لاعتراض البيانات لأنها، على عكس الشبكة السلكية، تبث البيانات على شبكة قائمة على الراديو حتى يتمكن أي شخص في النطاق من اعتراض الرسائل. هناك العديد من التقنيات المستخدمة للمساعدة على حماية شبكات Wi-Fi.

إخفاء معرف مجموعة الخدمة (SSID)

كل شبكة WLAN تحتوي على واحدة أو أكثر من نقاط الوصول اللاسلكية التي توفر رابطًا بين الشبكة اللاسلكية القائمة على الراديو والشبكة المحلية السلكية والإنترنت. في الشبكة المنزلية، غالبًا ما تُعرف هذه النقاط باسم أجهزة التوجيه ذات النطاق العريض. معرف SSID هو اسم شبكة Wi-Fi، وعندما يبحث المستخدم عن شبكات Wi-Fi المتاحة للاتصال على جهازه، يتم عرض معرفات SSID للشبكات في النطاق. يمكنك ضبط نقطة الوصول بحيث لا تبث معرف SSID؛ حيث يحتاج أي شخص يرغب في استخدام الشبكة إلى معرفة معرف SSID. وهذه الطريقة توفر مستوى أساسي جدًّا من الأمان، إذ يمكن للمهاجم الذي يمتلك الأدوات الصحيحة العثور بسهولة على معرف SSID حتى إذا لم يتم بثه.

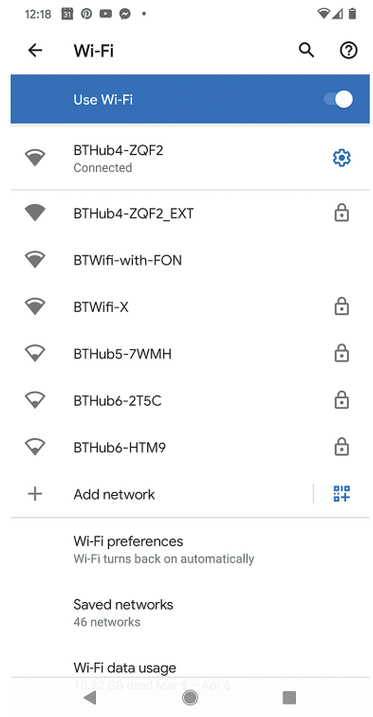
تصفية عناوين MAC

كل جهاز شبكة لديه عنوان مادي فريد يُعرف باسم عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC). ويتم تضمين هذا العنوان في الجهاز ولا يمكن تغييره بسهولة. لتحسين أمان شبكة WLAN، يمكنك تكوينها بحيث تقبل الاتصالات من أجهزة معينة بناءً على عنوان MAC الخاص بها. وعلى الرغم من أن هذا يزيد من أمان الشبكة، لأن الأجهزة المعتمدة فقط يمكنها الاتصال، إلا أنه قد يكون غير مناسب نظرًا إلى أنه يجب تحديد وإدخال عنوان MAC لأي جهاز جديد يرغب في الانضمام إلى الشبكة في قائمة الأجهزة المسموح بها في نقاط الوصول. ولن تمنع تصفية عناوين MAC مهاجمًا مصممًا وذو معرفة، إذ باستخدام الأدوات المناسبة لن يكون من الصعب تحديد عناوين MAC المسموح بها على النظام ثم تزوير هذا العنوان على جهاز للوصول إلى الشبكة.

التشفير اللاسلكي

الطريقة الأساسية لحماية البيانات المرسلة عبر شبكة WLAN هي تشفير هذه البيانات، يتم ذلك باستخدام كلمة مرور Wi-Fi لتشفير جميع البيانات المرسلة عبر الشبكة اللاسلكية. تم تطوير معايير مختلفة للتشفير اللاسلكي على مر الزمن.

- **WEP** (سياسة المكافئ السلكي) كان المعيار الأصلي لتشفير شبكات Wi-Fi، لكنه يمكن كسره خلال دقائق باستخدام أدوات متاحة بشكل شائع، إذ يستخدم WEP مفاتيح قصيرة نسبيًّا (64 أو 128 بت) ويُستخدم المفتاح نفسه لكل حزمة بيانات.
- **WPA** (الوصول المحمي عبر Wi-Fi) هو معيار تم تقديمه حوالي عام 2003 لمعالجة نقاط الضعف في WEP، واستخدم مفاتيح 256 بت ومفاتيح مختلفة لكل حزمة. ونظرًا لحقيقة أن WPA صُمِّم للسماح بترقية أجهزة WEP إلى WPA، فقد ظهرت أيضاً إمكانية كسره بسهولة نسبية.
- **WPA2** (الوصول المحمي عبر Wi-Fi 2) عالج نقاط الضعف في WPA وأصبح معيارًا رسميًّا في عام 2006، وهو يستخدم نظام التشفير المتقدم (AES) القوي ويعتبر أكثر معايير الأمان اللاسلكي المتاحة حاليًا أمانًا، وهو المعيار الذي يجب أن تستخدمه جميع شبكات Wi-Fi المنزلية والمؤسسية.
- **WPS** (إعداد الحماية عبر Wi-Fi) ليس معيارًا للتشفير ولكنه طريقة وضعت للسماح للمستخدمين المنزليين بإضافة الأجهزة بسهولة إلى شبكة Wi-Fi. وعادةً ما يسمح هذا المعيار للمستخدمين بالضغط على زر في جهاز التوجيه اللاسلكي وعلى الجهاز الذي يرغبون في توصيله، أو يمكن للمستخدم إدخال رقم PIN مكون من 8 أرقام للانضمام إلى الشبكة. وعلى الرغم من أن WPS معيار مناسب، إلا أنه يحتوي على ثغرة أمنية، إذ يمكن كسر رقم PIN باستخدام **هجمات القوة الغاشمة** في مدة لا تزيد عن أربع ساعات، ويُوصى بتعطيل هذه الميزة على أجهزة التوجيه التي تدعم WPS.



الشكل 11.3 معرّفات مجموعة الخدمة (SSIDs) المدرجة على الجهاز

المصطلح الرئيس

هجوم القوة الغاشمة – هجوم يجرّب فيه المهاجم جميع كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية الممكنة حتى يعثر على الرقم الصحيح، وكلما كانت كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أطول، زادت المدة التي قد يستغرقها هجوم القوة الغاشمة.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 148 03/05/2025 12:17:53

جانب آخر يجب مراعاته في ما يتعلق بأمان Wi-Fi هو موقع جهاز التوجيه اللاسلكي، إذ تحتوي معظم أجهزة التوجيه المنزلية على مفتاح Wi-Fi مطبوع على ملصق موجود في الجزء الخلفي من جهاز التوجيه. إذا كان جهاز التوجيه سهل الوصول إليه، يمكن لأي شخص (مثل العمال أو عمال النظافة) الحصول بسهولة على كلمة المرور لشبكة WLAN.

يجب مراعاة المسائل الأمنية في مرحلة تصميم تثبيت شبكة Wi-Fi كبيرة لضمان دمجها من مرحلة التطوير. تشمل بعض الأمثلة على الأمور التي يجب مراعاتها:

- هل ستكون شبكة WLAN مخصصة لموظفي الشركة فقط، أم سيسمح للزوار بالوصول؟
- إذا سُمح للزوار بالوصول إلى Wi-Fi، هل سيشاركون شبكة WLAN نفسها مع الموظفين؟
- هل ستستخدم شبكة WLAN كلمة مرور ثابتة أم ستستخدم كلمات مرور فردية لكل مستخدم؟
- من سيتولى مراقبة الأجهزة المتصلة في أي وقت معين؟

وقفة للتفكير

أحيانًا تكون "نقاط اتصال" Wi-Fi "مفتوحة" ولا تستخدم أي تشفير.

- كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت نقطة اتصال Wi-Fi تستخدم التشفير أم لا؟
- ما نوع الأنشطة التي يجب ألا تشارك فيها في أثناء استخدام نقطة اتصال Wi-Fi مفتوحة؟

تلميح عندما تتصل بنقطة اتصال Wi-Fi، سيوفر جهازك معلومات عن الاتصال.

توسيع الأفق كيف تختلف شبكة Wi-Fi عن اتصال بيانات الهاتف المحمول 4G؟

تمرين تقييمي 11.1 A.P.1, A.P2, A.P3, A.M1, AB.D1

وظفتك إحدى الشركات لتقديم الدعم والتوجيه في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات. ويتعين عليك كتابة دليل لجميع مستخدمي تكنولوجيا المعلومات يقدم شرحًا لما يأتي:

- تهديدات الأمن السيبراني المختلفة التي يمكن أن تؤثر في أنظمة الشركة.
- ثغرات النظام التي يمكن أن تؤثر في أنظمة الشركة.
- الإجراءات الأمنية (بما في ذلك المادية والبرامج ومكونات الحاسوب) التي يمكن اتخاذها لحماية أنظمة المؤسسة من التهديدات الأمنية.

التخطيط

- ضع خطة لإنجاز المهمة، ذاكرًا فيها جميع الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها ومتى ستقوم بها.

التنفيذ

- تأكد من تغطية جميع أنواع التهديدات الأمنية المختلفة.

المراجعة

- اقرأ ما كتبته للتأكد من أنه واضح ومعقول.

M01_INFO_ST_55924_U11 Rev 3 FP 08 Aug_AR.indd 149 03/05/2025 12:17:53